

Apellido y Nombres.....Carrera.....
Legajo.....Comisión.....

Problema 1

Sea $g(x) = \sqrt{5x^2 - 1}$

- Calcula $g'(1)$ utilizando la definición.
- Verifica lo obtenido en a) usando reglas de derivación.

Problema 2

Halla dominio y ley de la función derivada de f siendo $f(x) = \begin{cases} 2x-2 & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{1}{x} + \frac{2}{3} & \text{si } x > 2 \end{cases}$

Problema 3

Dada la función $h(x) = x^3 - 3x^2$, se pide:

- Halla los puntos críticos de h .
- Encuentra los intervalos donde crece y decrece y los extremos locales.
- Estudia concavidad.
- Traza la gráfica e indica el conjunto imagen.

Problema 4

- Usando linealización o diferenciales, calcula un valor aproximado de $\sqrt{49,1}$ con tres decimales.

- Calcula:
 - $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + 2 \operatorname{sen} x)^{\frac{1}{x}}$
 - $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2x)}{\operatorname{sen}(3x)}$